引论

这是引论

线性自治系统

线性自治系统是右端项不含时的线性系统

一阶线性方程

一阶线性方程是只含一阶导数的线性方程。

核心模型

设 t 为时间自变量，$x(t)$ 表示系统的状态。

根据基本物理定律，变化率满足：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -kx.$$

> 定义 · 系统状态　系统在时刻 t 的全部特征由状态变量 $x(t)$ 唯一刻画。

> 定理 · 衰减解的存在性　方程的通解具有指数形式：
>
> $$x(t) = Ce^{-kt}, \quad C \in R.$$

> 思考与拓展　若初始时刻满足 $x(0) = x_0$，则特解为 $x(t) = x_0 e^{-kt}$。当 $t \to +\infty$ 时系统状态渐近趋向于稳定平衡态。